

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EC-802 (A) (GS)
B.Tech., VIII Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
AI and Signal Processing
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is Artificial Intelligence (AI)? How is AI used in real-world applications.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्या है? वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोगों में AI का उपयोग कैसे किया जाता है?

b) How does AI differ from Machine Learning (ML) and Deep Learning (DL)?

AI मशीन लर्निंग (ML) और डीप लर्निंग (DL) से कैसे भिन्न है?

2. What are the trade-offs between expressiveness and computational efficiency in knowledge representation?
ज्ञान प्रतिनिधित्व में अभिव्यक्तिशीलता और कम्प्यूटेशनल दक्षता के बीच क्या अंतर है?
3. a) What is knowledge in AI, and why is it important?
AI में ज्ञान क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है?
b) What are the key components of a knowledge-based system? What are the advantages and limitations of knowledge-based systems?
ज्ञान-आधारित प्रणाली के मुख्य घटक क्या हैं? ज्ञान-आधारित प्रणालियों के लाभ और सीमाएँ क्या हैं?
4. a) How are Forward and Backward Chaining used in Expert Systems?
विशेषज्ञ प्रणालियों में फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग का उपयोग कैसे किया जाता है?
b) What are the challenges in generalization and overfitting?
सामान्यीकरण और ओवरफिटिंग में क्या चुनौतियाँ हैं?
5. a) What is a Decision Tree, and how does it help in learning? and how does the ID3 algorithm construct decision trees?
Decision Tree क्या है और यह सीखने में कैसे मदद करता है? और ID3 एल्गोरिथम निर्णय वृक्षों का निर्माण कैसे करता है?
b) What is overfitting in decision trees, and how can it be prevented?
निर्णय वृक्षों में ओवरफिटिंग क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है?

6. What is the difference between supervised, unsupervised, and reinforcement learning?

पर्यवेक्षित, अनुपर्यवेक्षित और सुदृढीकरण सीखने के बीच क्या अंतर है?

7. a) What is the difference between upsampling and downsampling?

अपसैंपलिंग और डाउनसैंपलिंग में क्या अंतर है?

- b) What are the challenges in changing the sampling rate of a signal?

किसी सिग्नल की नमूनाकरण दर को बदलने में क्या चुनौतियाँ हैं?

8. a) How are Finite Impulse Response (FIR) filters used in polyphase decomposition?

पॉलीफेज अपघटन में परिमित आवेग प्रतिक्रिया (FIR) फिल्टर का उपयोग कैसे किया जाता है?

- b) What is polyphase decomposition, and how does it work?

पॉलीफेज अपघटन क्या है और यह कैसे काम करता है?
